

Dossier Técnico V1

Juan Esteban Rios Olmos

Leidis Yesenia Hoyos

Carlos Andrés Velásquez

Javier Stiven Ocampo



1. Matriz de Defensa de Diseño (MDD)

Subsistema	Elemento Crítico	Veredicto (Pasa/Falla)	EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones)	Acción Requerida
Energía	Baterías 3.7V	● Pasa	<i>El sistema total consume ~300mA. Al usar 2 baterías de 2500mAh para alimentar el conjunto de 4 módulos (~150mA por batería).</i>	<i>Configurar gestión de carga. Asegurar que el circuito de protección (BMS) esté integrado en cada par de cajas inalámbricas.</i>
Sensor	Sensor HC-SR04	● Pasa	<i>Reemplaza botones físicos para facilitar la terapia en pacientes con movilidad reducida (interacción sin contacto). Permite la separación inalámbrica de los objetivos.</i>	<i>Implementar un filtro de promedio móvil en el código para evitar los "falsos positivos" detectados en las pruebas de lab.</i>
Control	ESP32 WROOM 32	● Pasa	<i>Funciona como Hub central para recibir datos de los 4 nodos mediante ESP-NOW. Su mayor capacidad de memoria permite gestionar la lógica del juego y la comunicación serial con el PC.</i>	<i>Diseñar el protocolo de emparejamiento para asegurar que el Maestro reconozca los 4 IDs únicos de los nodos esclavos.</i>
Control	ESP32C3 Super Mini	● Pasa	<i>Su tamaño reducido permite integrarlos en cajas pequeñas y ergonómicas. El</i>	<i>Programar los nodos en modo "Station" de bajo consumo para maximizar la vida útil</i>



			<i>protocolo ESP-NOW garantiza una latencia mínima en la transmisión de datos del sensor.</i>	<i>de las baterías entre sesiones.</i>
Carcasa	Caja rectangular	● Pasa	<i>El uso será exclusivo en interiores (Fundación Covida). Al no haber exposición solar directa, el PLA es apto ya que operará siempre por debajo de los 35°C.</i>	<i>Optimizar el espacio de las 4 cajas para distribuir bien los componentes.</i>

2. BOM Final

Nivel	Ítem (Descripción)	MPN (Manufacturer Part Number)	Proveedor (Link)	Costo Unit.	Tiempo de Entrega (Lead Time)	Semáforo de Riesgo
Bajo	Microcontrolador	ESP32 C3 SuperMini	AliExpress	\$ 9.348	Inmediato	● VERDE (Proceder)
Bajo	Microcontrolador	Placa OLED ESP32-C3 con módulo OLED	AliExpress	\$ 10.814,44	Inmediato	● VERDE (Proceder)
Bajo	Microcontrolador	esp32 wroom	AliExpress	\$ 14.481,95	Inmediato	● VERDE (Proceder)
Bajo	Sensor	Sensor HC-SR04	Luloa	\$ 12.000,00	2 Dias	● VERDE (Proceder)
Medio	Batería LiPo	Generica 3.7V	Luloa	\$ 12.000,00	2 Dias	● VERDE (Proceder)
Medio	Regulador	LM2596	Luloa	\$ 14.000,00	2 Dias	● VERDE (Proceder)



				0		
Bajo	caja	caja	Luloa	\$ 7.40 0,00	2 Dias	● VERDE (Proceder)

3. Evidencias de Auditoría



Imagen 1. Vista superior del prototipo.

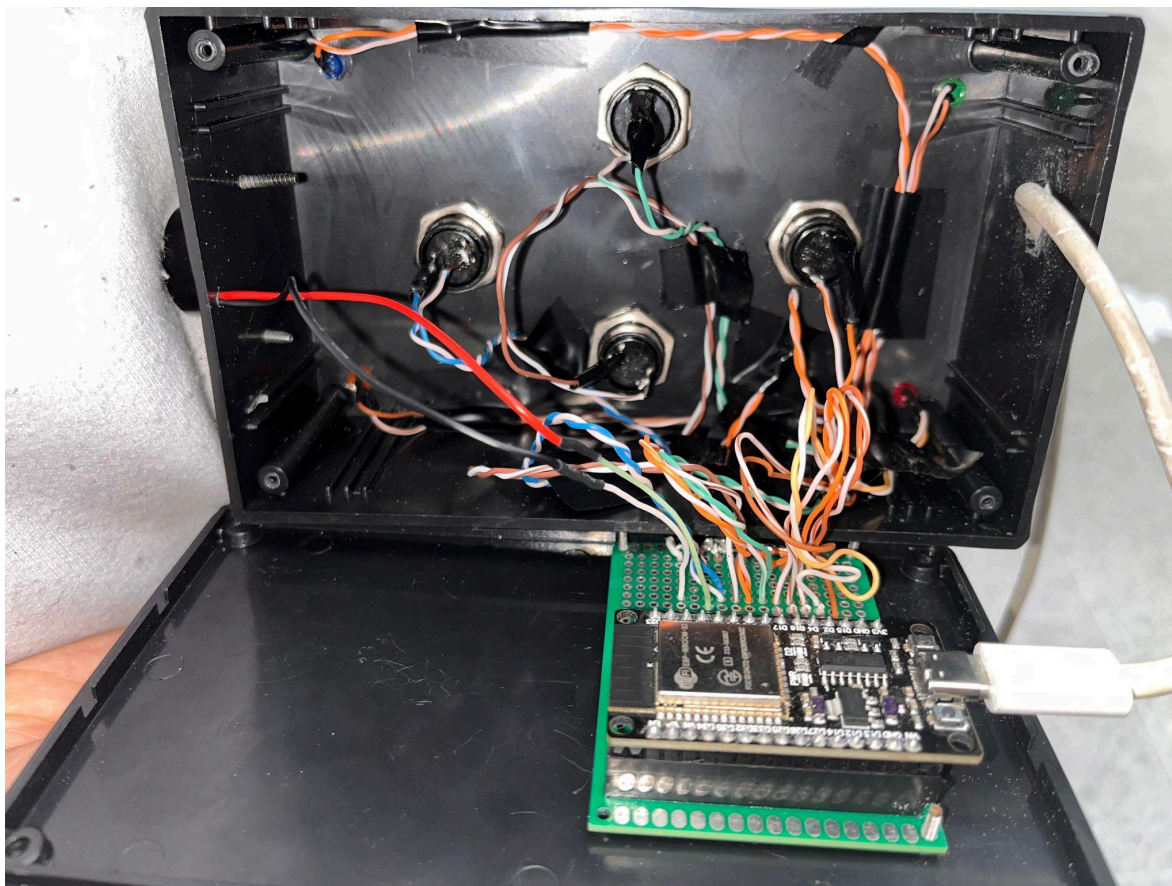


Imagen 2. Interior del prototipo.

